

8교시: README handoff와 cleanup audit

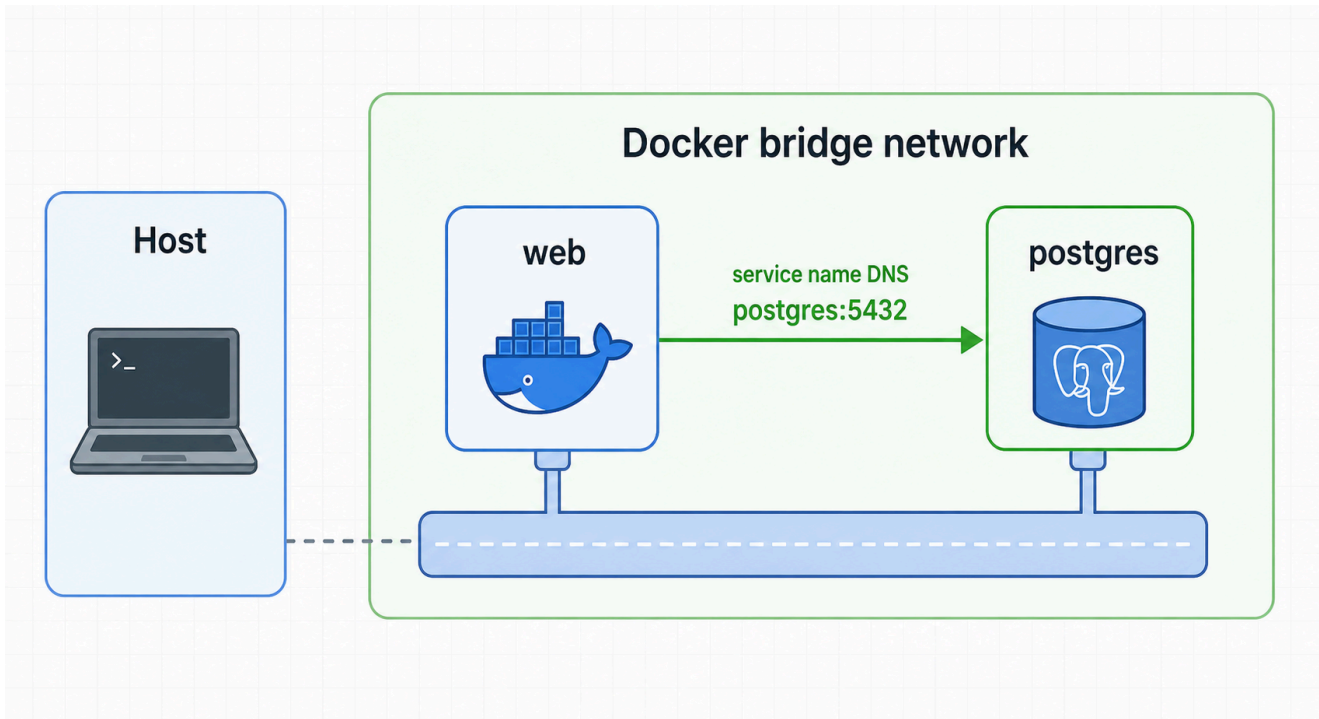
수업 목표

- Day 3 실행 조건을 README handoff 형식으로 정리한다.
- container, network, volume cleanup 기준을 명확히 기록한다.
- Day 4 Compose로 이동할 옵션 mapping을 만든다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	Day 3 evidence 모으기	실행 15%	evidence list
8-20분	README runtime section 작성	실행 25%	README draft
20-32분	cleanup audit 실행	실행 25%	cleanup evidence
32-42분	Compose mapping 작성	설명 20%	option map
42-50분	최종 점검	실행 15%	handoff checklist

Visual 1: Runtime handoff checklist



Day 3의 긴 docker run 옵션은 Day 4에서 Compose file로 옮겨진다. README는 그 전 단계의 handoff 문서다.

핵심 설명

실행됐다는 말은 handoff가 아니다. 다른 사람이 같은 결과를 재현하려면 image, container name, port, env, volume, network, check, cleanup이 모두 필요하다.

Day 3 README는 명령어 모음이 아니라 실행 계약이다. 어떤 조건으로 실행해야 하고, 어떤 결과가 정상이며, 실패했을 때 어디를 볼지 기록한다.

cleanup도 handoff의 일부다. container만 지우면 volume과 network가 남을 수 있다. volume을 지우면 데이터가 사라질 수 있다. 무엇을 남기고 무엇을 지울지 기준을 적는다.

README runtime section 예시

README에 넣을 내용은 아래처럼 run과 check를 분리한다.

Web run:

```
docker run -d \  
  --name paperclip-day3-web \  
  -p 18083:80 \  
  -v "$PWD/week2/day3/labs/runtime-site/html:/usr/share/nginx/html:ro" \  
  nginx:1.27-alpine
```

Web check:

```
curl -I http://localhost:18083  
curl -s http://localhost:18083 | grep runtime-site-v1
```

DB run:

```
docker network create paperclip-day3-net  
docker volume create paperclip-day3-pgdata  
docker run -d \  
  --name paperclip-day3-postgres \  
  --network paperclip-day3-net \  
  -e POSTGRES_PASSWORD=<practice-password> \  
  -e POSTGRES_DB=paperclip \  
  -v paperclip-day3-pgdata:/var/lib/postgresql/data \  
  postgres:16-alpine
```

DB check:

```
docker exec paperclip-day3-postgres pg_isready -U postgres  
docker exec paperclip-day3-postgres psql -U postgres -d paperclip -c "select
```

```
current_database());"
```

cleanup runbook

```
docker rm -f paperclip-day3-web paperclip-day3-postgres
docker volume rm paperclip-day3-pgdata
docker network rm paperclip-day3-net
```

주의:

- volume 삭제는 data 삭제다.
- 실습 cleanup에서는 삭제하지만 운영 DB volume에는 그대로 적용하지 않는다.
- network 삭제가 실패하면 연결된 container가 남아 있는지 확인한다.

Linux 사전 테스트 cleanup 기준

정상 cleanup 후 다음 명령에서 Day 3 object가 없어야 한다.

```
docker ps --filter name=paperclip-day3
docker volume ls --filter name=paperclip-day3
docker network ls --filter name=paperclip-day3
```

Compose mapping

docker run 옵션	Compose 위치
--name	container_name 또는 service name
-p 18083:80	ports
-e KEY=value	environment
-v source:dest:ro	volumes
--network	networks
image name	image
command	command

핵심 유의사항

README에 secret value를 그대로 쓰지 않는다. 실습 password도 public repository에 올리는 습관을 만들면 안 된다. 값이 필요한 경우 <practice-password>처럼 placeholder로 두고, 실제 값은 로컬 환경이나 안전한 전달 방식으로 주입한다.

cleanup 명령은 위험도를 구분한다. `docker rm -f`는 container 삭제이고, `docker volume rm`은 data 삭제일 수 있다. 같은 cleanup block 안에 있더라도 의미가 다르다.

README에는 정상 결과도 적어야 한다. 명령만 있으면 실행 후 무엇을 확인해야 하는지 알 수 없다. HTTP/1.1 200 OK, accepting connections, current_database = paperclip 같은 정상 기준을 함께 둔다.

자주 놓치는 지점

놓치는 지점	결과	보완
run 명령만 기록	정상 확인 불가	check 명령 추가
cleanup 누락	다음 실습 충돌	cleanup audit 추가
secret 값 노출	repository credential risk	placeholder 사용
volume 의미 누락	데이터 삭제 사고	volume warning 추가
Compose 연결 누락	Day 4 전환 어려움	option mapping 작성

Day 3 최종 evidence 표

항목	정상 기준
Web port	18083->80/tcp
Web HTTP	HTTP/1.1 200 OK
Web body	runtime-site-v1
Env	APP_ENV=practice 등 5개 값
Network	paperclip-day3-net
DB readiness	accepting connections
SQL	paperclip
Volume	paperclip-day3-pgdata
Failure	missing POSTGRES_PASSWORD error
Cleanup	Day 3 objects 없음

기록 템플릿

```
## Day 3 Handoff
- Web run:
- Web check:
- DB network:
```

- DB volume:
- DB run:
- DB check:
- Env variables:
- Failure drill:
- Cleanup:
- Compose mapping:

마무리 점검

Day 3의 `-p``는 Compose의 ____로 이동한다.
 Day 3의 `-e``는 Compose의 ____로 이동한다.
 Day 3의 `-v``는 Compose의 ____로 이동한다.
 volume cleanup은 ____ 삭제될 수 있으므로 주의한다.

평가 기준

기준	2점 evidence
README	run/check/cleanup을 모두 기록했다
보안	secret value를 직접 공개하지 않았다
cleanup	container/network/volume audit을 수행했다
연결	Docker run 옵션을 Compose 항목으로 mapping했다

공식 근거 링크

- Docker Compose overview: <https://docs.docker.com/compose/>
- Compose services reference: <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/>
- Docker volumes: <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>